

DECOMPOSIÇÃO LU - PIVOTAÇÃO PARCIAL

Pivotação parcial

De modo similar ao método de eliminação de Gauss, a estratégia da pivotação parcial deve ser usada na decomposição LU para evitar um pivô nulo e que os multiplicadores m_{ij} tenham valores muito grandes. Quando a pivotação parcial for usada, a decomposição será da forma

$$PA = LU,$$

onde P é uma matriz de permutações, que será constituída das linhas de uma matriz identidade I , colocadas na mesma ordem das linhas pivotais que geram a matriz triangular superior U . A matriz triangular inferior unitária L é formada pelos multiplicadores m_{ij} utilizados na eliminação. A ordem em que os multiplicadores são atribuídos a cada linha de L é dada pelos índices das linhas pivotais. Para resolver o sistema $Ax = b$, tem-se

$$Ax = b \longrightarrow PAx = Pb \longrightarrow LUx = Pb.$$

Fazendo

$$Ux = y, \text{ então } Ly = Pb$$

A solução y do sistema triangular inferior $Ly = Pb$ é calculada pelas substituições sucessivas. Por sua vez, o vetor y é utilizado como termo independente no sistema triangular superior $Ux = y$ para obter a solução x pelas substituições retroativas.

Exemplo Resolver o sistema pela decomposição LU usando pivotação parcial

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -15 \\ 29 \end{bmatrix}.$$

Cálculo do determinante

Considerando que

$$PA = LU \longrightarrow \det(PA) = \det(LU),$$

então, pela propriedade e dos determinantes tem-se

$$\det(A) = \frac{\det(L) \det(U)}{\det(P)}.$$

$$\det(L) = \prod_{i=1}^n l_{ii} = 1 \quad \text{e} \quad \det(U) = \prod_{i=1}^n u_{ii} \quad (\text{produto dos pivôs})$$

e, pela propriedade

$$\det(P) = (-1)^t,$$

onde t é o número de trocas de linhas necessárias para transformar a matriz de permutações P em uma matriz identidade. Conseqüentemente,

$$\boxed{\det(A) = (-1)^t \prod_{i=1}^n u_{ii}}.$$

